

Activitat 6 — El Dossier del nombre real

Aplicar en grup tot el que sap la unitat per construir un dossier que expliqui, amb exemples propis, què és el nombre real i quan cal el valor exacte o l'aproximat.

El repte

Sou un equip editorial. Heu de produir un **Dossier del nombre real**: un document breu (dues o tres pàgines) que serveixi perquè algú de 3r entengui, amb exemples vostres, tot el que heu après. El dossier ha de **demostrar** el que sabeu, no repetir la teoria: cada afirmació ha d'anar amb un exemple resolt i, quan calgui, amb la justificació.

Què ha de contenir el Dossier

1. **El mapa dels reals:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, amb tres exemples propis a cada regió i, com a mínim, dos irracionals justificats.
2. **Un irracional a la recta:** trieu-ne un ($\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{10}$...) i expliqueu com el situeu *exactament* amb Pitàgores.
3. **Radicals en acció:** una simplificació, una suma de semblants, un producte i una racionalització, tot amb els vostres números.
4. **Exacte vs aproximat:** un problema real (mesura, geometria, compra) on calgueu decidir-ho, amb el càlcul de l'error relatiu de la vostra aproximació.
5. **La frase del repte:** responeu, amb les vostres paraules i un exemple, «quan és exacte, quan és aproximat, i com ho justifico?».

Els rols de l'equip

Repartiu-vos aquests rols. Tothom calcula; el rol diu de què *respon* cada persona davant l'equip.

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a:** responsable del mapa dels reals i de la classificació justificada dels exemples.
- **Constructor/a:** responsable de la recta i de situar-hi l'irracional amb Pitàgores.
- **Operador/a:** responsable dels càlculs amb radicals (simplificar, sumar, multiplicar, racionalitzar) i que quedin nets.
- **Auditor/a:** responsable del problema exacte/aproximat, del càlcul de l'error i de comprovar que *tots* els resultats són raonables. (*Si sou tres, aquest rol el comparteix l'equip.*)

Full de ruta

Passos

- 50 **Repartiu-vos els rols** i decidiu junts quin irracional situareu a la recta i quin problema real fareu servir per a l'exacte/aproximat.
- 51 **Cada persona prepara la seva part** amb l'Activitat 5 a la mà. Recordeu: cada afirmació, amb el seu exemple.
- 52 **Munteu el Dossier** en dues o tres pàgines. Cuideu que cada resultat amb radical quedi simplificat i cada denominador, racionalitzat.
- 53 **Passeu l'auditoria interna:** l'Auditor/a comprova, un per un, que tots els resultats són raonables (estimació prèvia) i que l'error del problema real està ben calculat.

54 Comprovació final d'equip: llegiu la frase del repte en veu alta. Respon de veritat a la pregunta de la unitat? Si no, refeu-la.

Coavaluació

Intercanvieu el vostre Dossier amb el d'un altre equip i avalueu-lo amb aquesta rúbrica.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Mapa dels reals	Falta o és incorrecte	Hi és, amb algun exemple mal col·locat	Correcte, amb exemples a cada regió	Correcte i amb irracionals justificats (no només llistats)
Recta	No situen l'irracional	El situen aproximadament, sense mètode	El situen amb Pitàgores	Justifiquen per què la construcció és <i>exacta</i>
Radicals	Amb errors de regla	Fan les operacions bàsiques amb algun error	Simplifiquen i operen bé	Racionalitzen i deixen tots els resultats nets i justificats
Exacte / aproximat	No distingeixen o no calculen l'error	Distingeixen però l'error és incorrecte	Decideixen bé i calculen l'error relatiu	Justifiquen la decisió i interpreten l'error
Comunicació	Confús, sense exemples	Exemples solts, poc lligats	Clar, amb exemples que il·lustren	Explicat perquè algú de 3r ho entendria de veritat

Autoavaluació

Per a tu

- 55** Situa't a la rúbrica de la unitat (N0–N3) en cada objectiu:
- Classificar nombres reals i justificar-ho.
 - Operar amb radicals i traduir-los a exponent racional.
 - Racionalitzar i deixar els resultats nets.
 - Decidir entre valor exacte i aproximat, i mesurar l'error.
- 56** Escribeu una frase que justifiqui cada nivell que t'has posat, amb alguna cosa concreta que hagi fet al Dossier.
- 57** Quina part del teu rol t'ha costat més? Què faries diferent la propera vegada?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És el producte final de la SA (el «Dossier del nombre real» que preveu la programació). Integra tots els sabers de la unitat en una tasca cooperativa amb rols, i s'avalua amb la rúbrica de coavaluació N0–N3, no amb una nota de resultats.
- **Producció oberta.** No hi ha solucionari: cada equip tria els seus números i el seu problema real. El que s'avalua és que *cada afirmació vagi amb el seu exemple resolt* i que els resultats siguin correctes i nets. Convé passar per les taules revisant l'auditoria interna (pas 4).
- **On viu el nivell N3.** A la justificació: irracionals argumentats (no llistats), construcció *exacta* a la recta explicada, resultats racionalitzats i interpretació de l'error relatiu. La columna «Comunicació» premia que sigui comprensible per a algú de 3r —vessant del criteri **5.1**, connectar representacions per explicar.
- **Rols i equitat.** Deixar clar que «tothom calcula»: el rol reparteix responsabilitat, no fragmenta l'aprenentatge. L'Auditor/a treballa el control de sentit del resultat (rutina d'estimació de tota la unitat).
- **Agrupaments i codocència.** Equips heterogenis de 3–4; la programació preveu codocència disponible per acompanyar el muntatge. Per als equips més avançats, es pot demanar que incloguin una racionalització amb conjugat o una fita d'irracionalitat (via d'aprofundiment N3+).
- **Enllaç amb l'avaluació.** El Dossier i l'autoavaluació alimenten la prova de l'Activitat 7: convé que cada alumne/a es quedi el seu full de referència.